

Colle 4

Chapitre 6 : Nombres complexes

- Calculs dans $\mathbb{C}$, conjugué et propriétés, module et propriétés.
- Vision géométrique des nombres complexes : affixe, conjugué, module.
- Nombres complexes de module 1, notation $e^{i\theta}$, propriétés.
- Applications à la trigonométrie : (dé)linéarisation, angle moitié, transformation de sommes de cos/sin en produits.
- Argument d'un nombre complexe, propriétés. Forme exponentielle d'un nombre complexe.
- Racine carrée d'un nombre complexe sous forme algébrique et exponentielle, équation du second degré à coefficients complexes.
- Exponentielle complexe.
- Fonctions de variable réelle à valeurs complexe, dérivées de telles fonctions.

Les transformations géométriques sont pour la semaine suivante, les racines n -ièmes seront vues ultérieurement

Exercices de cours : TD6 : 23,24,25,26,27